

Roteiro de Aula - Aula 01

Abertura, diagnóstico, demonstração tecnológica e desafio de Engenharia de Prompt

Bloco 1: Abertura e Formalização (10 min)

Objetivo: Garantir a validade ética da pesquisa e estabelecer as regras do laboratório.

Ações do Tutor:

- Apresentar brevemente o projeto, destacando a união entre a extensão universitária e a pesquisa acadêmica sobre Inteligência Artificial.
- Distribuir os Termos de Assentimento (para os alunos) e Consentimento (para os pais/responsáveis).
- Condicionar o início do uso dos computadores à entrega e assinatura dos termos.

Bloco 2: Coleta da Linha de Base — T0 (45 min)

Objetivo: Obter a fotografia inicial do conhecimento da turma antes de qualquer instrução, validando o “Delta de Aprendizagem” futuro para a pesquisa.

Ações do Tutor:

- Liberar o acesso apenas ao navegador e enviar o link do formulário (T0).
- Supervisionar a aplicação, garantindo que os alunos não façam consultas a abas externas ou motores de busca.
- Monitorar o preenchimento das três etapas do instrumento: (1) Perfil Sociodemográfico, (2) Teste de Lógica estilo Bebras/CTt e (3) Escala de Autoeficácia.

Bloco 3: Showcase Tecnológico (20 min)

Objetivo: Engajar os estudantes demonstrando o teto técnico do que é possível fazer com Python integrado à IA generativa.

Ações do Tutor:

- Executar o Tetris: Rodar o script e jogar brevemente, destacando a lógica de matrizes e física gerada pela IA.
- Executar o Flappy Bird: Rodar o script, mostrar a colisão e explicar superficialmente que a IA calculou a gravidade e o eixo de pulo.
- Executar a Automação Web: Rodar o script de automação (ex.: Selenium). Mostrar o navegador abrindo sozinho, navegando até um portal e preenchendo os dados de login automaticamente.
- Conexão final: Esclarecer que todos esses códigos foram estruturados com ajuda do Gemini CLI.

Bloco 4: Instrução Técnica — Engenharia de Prompt Inicial (15 min)

Objetivo: Ensinar a sintaxe básica de acionamento da IA e a diferença entre comandos pobres e comandos estruturados.

Ações do Tutor:

- Solicitar que os alunos abram o ambiente de desenvolvimento/terminal.

- Validar silenciosamente se o script de captura de logs da pesquisa está rodando no plano de fundo de todas as máquinas.
- Ensinar o comando de terminal para acionar a IA (ex.: gemini "seu prompt aqui").
- Demonstrar a anatomia de um bom prompt: Contexto + Regras + Saída Esperada.

Bloco 5: Desafio Prático — A Batalha de Prompts (50 min)

Objetivo: Fazer os alunos usarem a IA para gerar um produto funcional sem esbarrar em problemas de instalação de bibliotecas gráficas pesadas no primeiro dia.

Ações do Tutor:

- Apresentar o desafio: criar um “Jogo de Adivinhação Numérica” ou “RPG de Texto” que rode diretamente no terminal.
- Regras de restrição: os alunos não devem programar a lógica do zero, mas sim iterar comandos com a IA até a geração do código correto.
- Dinâmica de depuração: caso a IA gere um código com erro, o aluno não deve tentar arrumar manualmente. Deve copiar o erro, colar no prompt e pedir para a IA explicar e corrigir.
- Monitoramento: circular pelo laboratório destravando alunos que entrarem em loops de respostas incorretas com a IA.

Bloco 6: Encerramento e Backup (10 min)

Objetivo: Salvar o progresso, validar a coleta de dados do dia e preparar o terreno para a próxima aula.

Ações do Tutor:

- Verificar quais alunos conseguiram rodar o jogo com sucesso.
- Orientar o salvamento dos arquivos Python gerados.
- Garantir que a rotina de fechamento do laboratório faça a exportação do arquivo .jsonl com os logs das interações do dia para o repositório da pesquisa.
- Realizar o fechamento.

“Hoje vocês viram o que a ferramenta faz. Na próxima aula, começaremos a desmontar o código para entender como o Python realmente pensa.”

Resumo da duração

Bloco	Atividade	Duração
1	Abertura e Formalização	10 min
2	Linha de Base — T0	45 min
3	Showcase Tecnológico	20 min
4	Engenharia de Prompt Inicial	15 min
5	Batalha de Prompts	50 min
6	Encerramento e Backup	10 min
	Total	150 min (2h30)